



ENSA5/FID/2022-2023

## Rapport de Projet Valorisation de produits dérivés et couverture

RÉALISÉ PAR :  
YAYRALÉ FAFADJI NATHALIA MARIE-FRANCE AKIBODE

SPÉCIALITÉ : FINANCE ET INGÉNIERIE DÉCISIONNELLE

INTITULÉ :

---

**VALORISATION D'UNE OPTION EUROPÉENNE  
MODÈLE BINOMIAL- TRINOMIAL, MODÈLE DE BLACK &  
SCHOLES-SIMULATION DE MONTE CARLO**

---

ENCADRÉ PAR :  
MR BRAHIM EL ASRI

# Liste des figures

|      |                                                                                         |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Modèle binomial à n périodes . . . . .                                                  | 11 |
| 1.2  | Structure du modèle trinomial à n périodes . . . . .                                    | 24 |
| 2.1  | Page d'accueil de l'interface . . . . .                                                 | 29 |
| 2.2  | Cas d'un arbitrage . . . . .                                                            | 30 |
| 2.3  | Call modèle CRR . . . . .                                                               | 31 |
| 2.4  | Put modèle CRR . . . . .                                                                | 32 |
| 2.5  | Call modèle Trinomial . . . . .                                                         | 33 |
| 2.6  | Put modèle trinomial . . . . .                                                          | 34 |
| 2.7  | Comparaison de tous les modèles pour une faible volatilité . . . . .                    | 35 |
| 2.8  | Comparaison de tous les modèles pour un strike supérieur à $S_0$ pour un call . . . . . | 36 |
| 2.9  | Comparaison de tous les modèles pour un strike inférieur à $S_0$ pour un put . . . . .  | 37 |
| 2.10 | Comparaison de tous les modèles pour une maturité T élevée . . . . .                    | 38 |
| 2.11 | Comparaison de tous les modèles pour un taux d'intérêt élevé : Call . . . . .           | 39 |
| 2.12 | Comparaison de tous les modèles pour un taux d'intérêt élevé : Put . . . . .            | 40 |
| 2.13 | Convergence du modèle binomial et trinomial vers le modèle de Black-Scholes . . . . .   | 41 |
| 2.14 | Variation du prix du Call et du Put en fonction de la volatilité . . . . .              | 42 |
| 2.15 | Variation du prix du Call et du Put en fonction de la maturité . . . . .                | 42 |
| 2.16 | Variation du prix du Call et du Put en fonction du Strike . . . . .                     | 43 |
| 2.17 | Variation du prix du Call et du Put en fonction du taux sans risque . . . . .           | 44 |

## Liste des abréviations

$T$  : *Echéance d'une option*

AOA : *Absence d'Opportunité d'Arbitrage*

$u$  : *Facteur de hausse d'un actif risqué*

$d$  : *Facteur de baisse d'un actif risqué*

$r$  : *Taux sans risque*

$\sigma$  : *Volatilité de l'actif risqué*

$C$  : *Produit dérivé*

$x$  : *Capital initial*

$t$  : *Variable temporelle*

$S_0$  : *Cours de l'actif risqué à  $t=0$*

$W_t$  : *Le mouvement brownien unidimensionnel*

$K$  : *Le strike d'une option*

ie : *C'est-à-dire*

CRR : *Cox-Rubinstein-Ross*

$\mathcal{N}$  : *La fonction de répartition de la loi centrée réduite*

# Table des matières

|                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Liste des figures</b>                                                                                             | <b>1</b> |
| <b>Liste des abréviations</b>                                                                                        | <b>2</b> |
| <b>Introduction</b>                                                                                                  | <b>5</b> |
| <b>1 Partie Théorique</b>                                                                                            | <b>7</b> |
| 1.1 Espace et hypothèses de travail . . . . .                                                                        | 8        |
| 1.2 Modèle Binomial à une période . . . . .                                                                          | 8        |
| 1.2.1 Stratégie de portefeuille simple . . . . .                                                                     | 9        |
| 1.2.2 Pricing d'un produit dérivé . . . . .                                                                          | 9        |
| 1.3 Modèle Binomial à plusieurs périodes . . . . .                                                                   | 10       |
| 1.3.1 Stratégie de portefeuille simple . . . . .                                                                     | 12       |
| 1.3.2 Pricing d'un produit dérivé . . . . .                                                                          | 12       |
| 1.3.3 Expression simplifiée du prix du produit dérivé . . . . .                                                      | 12       |
| 1.3.4 Modèle binomial ou modèle CRR et le pricing des options .                                                      | 13       |
| 1.4 Modèle Binomial à plusieurs périodes et modèle de Black & Scholes :<br>Pricing des options européennes . . . . . | 13       |
| 1.4.1 Le modèle de Black & Scholes . . . . .                                                                         | 13       |
| 1.4.2 Convergence du modèle binomial vers le modèle de Black<br>& Scholes [1] . . . . .                              | 15       |
| 1.5 Les grecques dans le cas du modèle de Black & Scholes . . . . .                                                  | 17       |
| 1.5.1 Le delta : . . . . .                                                                                           | 17       |
| 1.5.2 Le gamma : . . . . .                                                                                           | 18       |
| 1.5.3 Le véga : . . . . .                                                                                            | 18       |
| 1.5.4 Le theta : . . . . .                                                                                           | 18       |
| 1.5.5 Le rho : . . . . .                                                                                             | 18       |
| 1.6 Modèle trinomial . . . . .                                                                                       | 19       |
| 1.6.1 Modèle trinomial à une période . . . . .                                                                       | 19       |

|          |                                                                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.6.2    | Modèle trinomial à plusieurs périodes . . . . .                                                      | 22        |
| <b>2</b> | <b>Application sous Python</b>                                                                       | <b>26</b> |
| 2.1      | Algorithme d'implémentation des modèles . . . . .                                                    | 27        |
| 2.1.1    | Modèle binomial et trinomial . . . . .                                                               | 27        |
| 2.1.2    | Modèle de Black-Scholes . . . . .                                                                    | 27        |
| 2.1.3    | Simulation de Monte-Carlo . . . . .                                                                  | 28        |
| 2.2      | Présentation de l'interface . . . . .                                                                | 28        |
| 2.2.1    | Page d'accueil . . . . .                                                                             | 28        |
| 2.2.2    | Validation des paramètres et affichage des cours . . . . .                                           | 30        |
| 2.2.3    | Affichage des prix des options . . . . .                                                             | 31        |
| 2.2.4    | Variations des paramètres . . . . .                                                                  | 35        |
| 2.3      | Etude de la convergence du modèle binomial et trinomial vers le<br>modèle de Black-Scholes . . . . . | 41        |
| 2.4      | Etude du prix de l'option en fonction des paramètres $\sigma$ , $T$ , $r$ , et $K$ . .               | 41        |
| 2.4.1    | Etude des prix du Call et du Put en fonction de la volatilité .                                      | 41        |
| 2.4.2    | Etude des prix du Call et du Put en fonction de la maturité .                                        | 42        |
| 2.4.3    | Etude des prix du Call et du Put en fonction du Strike . . .                                         | 43        |
| 2.4.4    | Etude des prix du Call et du Put en fonction du taux sans<br>risque . . . . .                        | 43        |
|          | <b>Conclusion</b>                                                                                    | <b>45</b> |
|          | <b>Annexes</b>                                                                                       | <b>46</b> |
| <b>A</b> | <b>Les options</b>                                                                                   | <b>47</b> |
| A.1      | Définition et caractéristiques . . . . .                                                             | 47        |
| A.1.1    | Fonctionnement . . . . .                                                                             | 47        |
| A.2      | Les types d'options : . . . . .                                                                      | 48        |
| A.3      | Pricing d'une option européenne . . . . .                                                            | 48        |
| A.4      | Parité Call et Put . . . . .                                                                         | 49        |
| <b>B</b> | <b>Probabilité risque neutre[4]</b>                                                                  | <b>50</b> |
| B.1      | Généralités sur la construction d'une mesure . . . . .                                               | 50        |
| B.2      | Théorème de Radon-Nikodym . . . . .                                                                  | 50        |
| B.3      | Théorème de Cameron-Martin-Girsanov . . . . .                                                        | 51        |
|          | <b>Webographie</b>                                                                                   | <b>52</b> |

## Introduction

Avec les crises financières que le monde a subies tout au long de son histoire, la création de nouveaux produits financiers de couverture trouve de plus en plus sa force. La plupart de ces produits sont créés à partir de modèles mathématiques. En effet, aussi bien à l'instant initial qu'à n'importe quel instant, le produit doit pouvoir être pricer afin d'assurer la liquidité du marché. D'autre part, les opérations financières engagent généralement au moins deux parties : l'acheteur et le vendeur. Le prix étant l'équilibre entre l'offre et la demande, il doit pouvoir satisfaire ou rémunérer le risque pris par chaque partie. Ainsi, le pricing des produits financiers se base sur des modèles mathématiques qui ont fait leur preuve et qui sont efficaces.

Un des modèles mathématiques les plus connus est celui du modèle binomial appelé encore CRR en hommage à ses créateurs Cox-Ross-Rubinstein. Il constitue le socle de plusieurs autres modèles qui ont été développés. En effet, ce dernier travaille sur un temps discret, ce qui facilite la compréhension et simplifie les différentes démonstrations. A partir de cette discrétisation de temps, des modèles basés sur un temps continu ont été développés. Nous parlons de modèle binomial, car ce dernier suppose qu'à un instant  $t$  donné soit le prix d'un actif peut monter ou soit baisser, donc nous avons deux possibilités d'où le nom de binomial.

Dans notre travail, nous aurons à développer à partir du modèle binomial, un autre modèle appelé trinomial qui supposera à un instant  $t$  que nous avons trois possibilités d'évolution du prix d'un actif. Nous aurons par des cas pratiques, à valider la véracité du modèle que nous aurons trouvé.

Par ailleurs, le modèle de Black & Scholes qui permet la plupart du temps de pricer les options est considéré comme une généralisation du modèle binomial en temps continu. Nous aurons à démontrer comment nous pouvons passer d'un temps discret à un temps continu afin de mieux comprendre et cerner la formule de Black & Scholes.

Pour ce faire, le projet est constitué essentiellement de deux chapitres. Le premier chapitre sera particulièrement théorique et consacré à la présentation et à la démonstration des différents modèles cités auparavant. Le deuxième chapitre sera une application de tout ce qui sera vu sous Python. Cela va nous permettre de dévelop-

per un output avec des interfaces, permettant de mettre le travail accompli en amont au service de toute personne désirant pricer une option européenne. Aux modèles étudiés théoriquement, nous ajouterons la simulation de Monte-Carlo du pricing des options.

# **Chapitre 1**

## **Partie Théorique**



## 1.1 Espace et hypothèses de travail

Dans un premier temps nous allons probabiliser notre espace de travail. En effet, les prix des actifs risqués évoluent dans un monde incertain, donc nous allons essayer de les probabiliser pour pouvoir estimer des prix futurs.

Considérons  $\Omega$  l'ensemble des états de la nature et  $\mathbb{P}$  la probabilité réelle. L'ensemble des informations disponibles sera représenté par une filtration  $\mathcal{F}$  tel que à chaque instant  $t$  l'information disponible est contenue dans  $\mathcal{F}_t$ . Ainsi nous allons travailler sur l'espace probabilisé  $(\Omega, \mathbb{P}, \mathcal{F})$ .

Une autre hypothèse avec laquelle nous aurons à travailler tout long de ce projet est l'absence d'opportunité d'arbitrage. Cette hypothèse nous garantit le fait qu'à un instant  $T$ , il est impossible d'avoir une richesse strictement supérieure à zéro, si notre richesse initiale était nulle. Cette dernière donne naissance à l'existence d'une probabilité risque neutre unique  $\mathbb{Q}$  qui rend martingale tout flux actualisé.

Nous supposons que le marché est composé de deux actifs qui sont l'actif risqué  $S$  et l'actif non risqué. L'actif sans risque propose un rendement sûr  $r$  qui n'est autre que le taux sans risque. D'autre part, le taux sans risque nous permettra aussi d'actualiser les différents flux. Il sera supposé constant tout au long du projet. Si nous travaillons avec un temps discret, le facteur d'actualisation est  $(1+r)^n$  et en continu est  $e^{rt}$ .

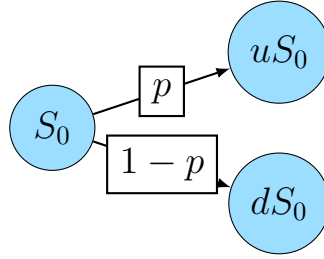
Par ailleurs nous travaillons dans un marché complet ie tout produit dérivé est duplicable par une stratégie de portefeuille simple  $(x, \Delta)$  avec  $x$  le capital initial et  $\Delta$  un vecteur quantité d'actif risqué.

L'espace de travail et les hypothèses définis, nous allons premièrement voir le modèle binomial à une période et par après le généraliser à  $n$  périodes.

## 1.2 Modèle Binomial à une période

Dans le modèle binomial à une période, nous distinguons deux instants  $n=0$  et  $n=1$ . A l'instant  $n=1$ , nous supposons que soit le prix de l'actif risqué monte avec une probabilité  $p$  ou il descend avec une probabilité  $(1-p)$  comme sur la figure ci-dessous. De façon objective, à partir de ce modèle à partir d'un certain nombre d'inputs, nous

aimerions déterminer le prix d'un produit dérivé à l'instant  $n=0$  et le capital initial ainsi que la quantité d'actif risqué qui nous permettrait à l'instant  $n=1$  d'avoir une rentabilité donnée.



Donc nous pouvons maintenant définir :

- $\Omega = \{w_u, w_d\}$  donc il y'a deux états de la nature possible.
- $\mathcal{F} = \{\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1\}$  avec  $\mathcal{F}_1 = \sigma(S_1)$
- $\mathbb{P}(w_u) = p$  et  $\mathbb{P}(w_d) = 1 - p$

### 1.2.1 Stratégie de portefeuille simple

Nous travaillons dans un marché complet donc nous pouvons déterminer une stratégie  $(x, \Delta)$  qui duplique C un produit dérivé.

En effet, à l'instant  $n=1$  nous avons :

$$\begin{cases} C_1^u = \Delta S_1^u + (x - \Delta S_0) R = xR + (u - R)\Delta S_0 \\ C_1^d = \Delta S_1^d + (x - \Delta S_0) R = xR + (d - R)\Delta S_0 \end{cases}$$

A partir de ça nous pouvons déduire  $x$  et  $\Delta$  qui s'écrivent :

$$\Delta = \frac{C_1^u - C_1^d}{(u - d)S_0} \quad \text{et} \quad x = \frac{1}{R} (qC_1^u + (1 - q)C_1^d)$$

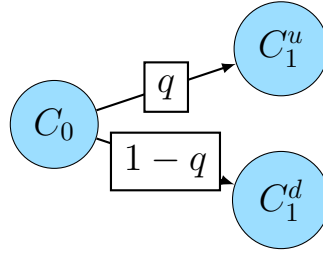
avec  $q = \frac{R-d}{u-d}$  et  $R = (1 + r)$ .

Nous pouvons remarquer que le prix du produit dérivé à l'instant  $n=0$  n'est autre que le capital initial. Avec les expressions précédentes si nous arrivons à écrire le prix futur d'un produit dérivé quelconque en fonction du prix de l'actif risqué initial, nous pouvons facilement déterminer sa valeur à  $n=0$ .

### 1.2.2 Pricing d'un produit dérivé

Nous travaillons en AOA donc cela implique l'existence d'une probabilité risque neutre  $\mathbb{Q}$  tel que tout prix actualisé soit une martingale. L'AOA équivaut aussi à  $d < R < u$ .

Si C est un produit dérivé nous avons.



$$C_0 = \frac{1}{(1+r)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [C_1] \quad (1.1)$$

car  $\mathcal{F}_0$  n'apporte aucune information, or  $C_0=x$  le capital initial.

$$C_0 = \frac{1}{(1+r)} [qC_1^u + (1-q)C_1^d] \quad (1.2)$$

Donc la probabilité risque neutre  $\mathbb{Q}$  est définie par  $q = \frac{R-d}{u-d}$  et  $(1-q) = \frac{u-R}{u-d}$

### 1.3 Modèle Binomial à plusieurs périodes

Contrairement au modèle binomial à une période, cette fois-ci nous travaillerons sur  $N$  périodes tel que  $n \in \{0, 1, \dots, N\}$ . Donc le but est qu'à chaque période  $n$  nous puissions déterminer le prix d'un produit dérivé et la stratégie de portefeuille simple y correspondant.

L'arbre représentant le modèle devient un arbre à plusieurs branches et plusieurs noeuds.

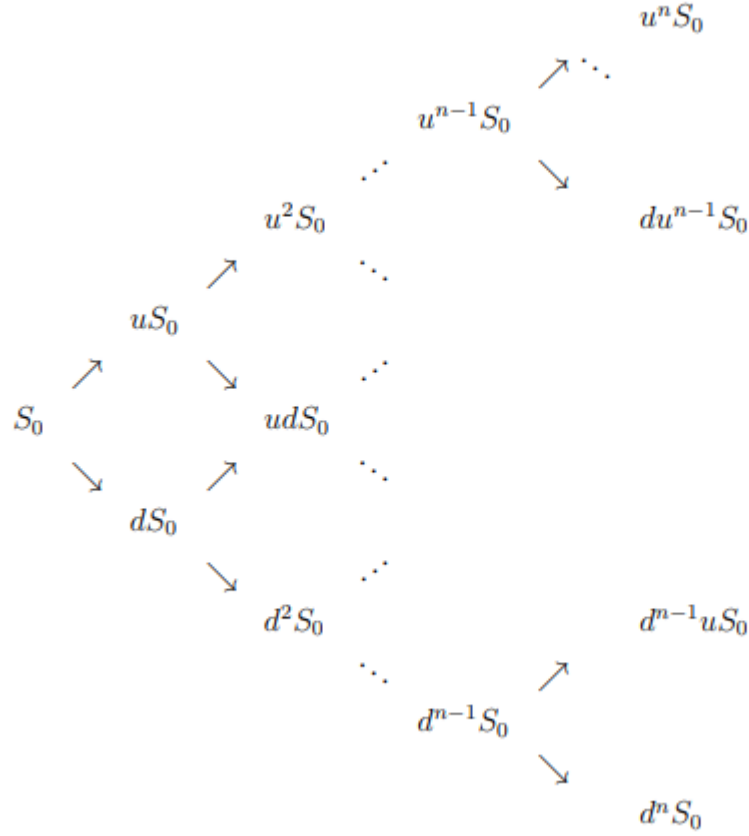
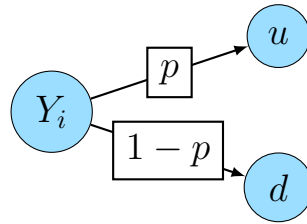


FIGURE 1.1 : Modèle binomial à n périodes

Nous allons travailler avec une distribution temporelle notée  $\{t_0, t_1, \dots, t_n = T\}$  donc les  $t_i \in [0, T]$  et  $t_0 < t_1 < \dots < t_N$  donc le prix de l'actif risqué à un instant  $t_i$  est noté  $S_{t_i}$ . Afin de faciliter les calculs, nous allons ramener le problème à un modèle binomial à une période en intégrant les rendements.  $Y_i = \frac{S_{t_i}}{S_{t_{i-1}}}$ , avec  $i \in \{0, 1, \dots, N-1\}$ . Les  $Y_i$  sont indépendantes et suivent une même loi qui s'écrit.



Notre nouveau espace de travail s'écrit.

- $\Omega = \{(w_1, w_2, \dots, w_n) : w_i = w_i^d \text{ ou } w_i = w_i^u, \forall i \leq n\}$
- $\mathcal{F} = \{\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_N\}$  avec  $\mathcal{F}_n = \sigma(S_1, S_2, \dots, S_n)$  ou encore  $\mathcal{F}_n = \sigma(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$
- $\mathbb{P}(w_i = w_i^u) = p$  et  $\mathbb{P}(w_i = w_i^d) = 1 - p$

### 1.3.1 Stratégie de portefeuille simple

Nous travaillons dans un espace complet, donc le produit dérivé  $C$  est duplicable par une stratégie de portefeuille simple  $(x, \Delta)$ . Contrairement au modèle à une période, cette fois-ci  $\Delta$  est un vecteur de quantité.

Dans le modèle à une période nous avons vu que la capital initial  $x$  n'est autre que le prix du produit dérivé à l'instant  $t=0$  donc  $x$  s'écrit.

$$x = \frac{1}{(1+r)^N} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [C_T]$$

Maintenant il nous reste à déterminer le vecteur quantité. Pour le modèle à une période nous avons trouvé :  $\Delta = \frac{C_1^u - C_1^d}{(u-d)S_0}$  donc nous pouvons poser

$$\Delta_n = \frac{C_{n+1}^u - C_{n+1}^d}{(u-d)S_n}, \forall n \in \{0, \dots, N-1\} \quad (1.3)$$

Cette démonstration peut se faire par récurrence mais nous nous allons l'accepter comme résultat.

### 1.3.2 Pricing d'un produit dérivé

Nous travaillons toujours en AOA, donc il existe une probabilité risque neutre  $\mathbb{Q}$  tel que tout flux actualisé soit une martingale.  $\mathbb{Q}$  est caractérisé par la probabilité  $q = \frac{R-d}{u-d}$ . Donc si nous considérons un produit dérivé  $C$  tel que  $C_T = \Phi(S_{t_1}, S_{t_2}, \dots, S_{t_N})$ , à chaque instant  $n$  nous pouvons écrire.

$$C_{t_n} = \frac{1}{(1+r)^{N-n}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [C_T | \mathcal{F}_{t_n}] \quad (1.4)$$

En particulier :

$$C_0 = \frac{1}{(1+r)^N} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [C_T] \quad (1.5)$$

### 1.3.3 Expression simplifiée du prix du produit dérivé

Contrairement au modèle binomial à une période,  $C_T = \Phi(S_{t_1}, S_{t_2}, \dots, S_{t_N})$  donc le prix à maturité dépend de tous les prix pris par le sous-jacent aux différentes périodes. Sur la figure 1.1, nous pouvons remarquer que les prix à maturité sont une combinaison des prix passés. Nous pouvons même dire que le prix à l'instant  $T$  suit une loi binomiale soit  $\mathcal{B}(N, q)$  sous la probabilité risque neutre  $\mathbb{Q}$ . Donc nous obtenons l'expression ci-dessous.

$$C_0 = \frac{1}{(1+r)^N} \sum_{i=0}^N f(u^i d^{N-i} S_0) C_i^N q^i (1-q)^{N-i} \quad (1.6)$$

A partir de cette expression on peut définir le prix du produit dérivé à n'importe quel instant. Donc si nous arrivons à déterminer la fonction  $f(x)$  déterminant un produit dérivé quelconque, nous pouvons déterminer son prix.

### 1.3.4 Modèle binomial ou modèle CRR et le pricing des options

Un cas particulier du modèle binomial est le pricing des options (cf. Annexe A). L'option est de maturité  $T$ . Dans ce cas,  $u, d$  et  $R$  prennent des valeurs précises tel que :  $t_N = T, u = e^{\sigma\sqrt{\delta_t}}, d = e^{-\sigma\sqrt{\delta_t}}, R = e^{r\delta_t}$  et  $\delta_t = \frac{T}{N}$ . Nous remarquerons que  $u * d = 1$ . Le principe est de diviser la maturité en  $n$  périodes et de valoriser le Call ou le Put à chaque période.

## 1.4 Modèle Binomial à plusieurs périodes et modèle de Black & Scholes : Pricing des options européennes

Dans cette partie nous allons étudier la convergence du modèle binomial à plusieurs périodes vers le modèle de Black & Scholes. Commençons par définir le modèle de Black & Scholes.

### 1.4.1 Le modèle de Black & Scholes

Le modèle de Black & Scholes permet de pricer les options européennes et est basé sur les hypothèses suivantes.

1. Le prix du sous-jacent  $S$  suit un mouvement brownien géométrique ie  $S_t = S_0 \exp \left[ \left( \mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma B_t \right]$  car la dynamique de  $S_t$  s'écrit :  $dS_t = S_t(\mu dt + \sigma dB_t)$  (Nous pouvons résoudre cette équation différentielle facilement avec la formule d'Itô)
2. La volatilité  $\sigma$  est connue à l'avance et est constante.
3. Il n'y a pas de dividende s'il s'agit d'une action.
4. Le taux d'intérêt  $r$  est connu à l'avance et est constant.
5. L'option doit être européenne

## 6. Absence d'opportunité d'arbitrage

Nous allons pricer une option de strike  $K$  et de maturité  $T$  sur le sous-jacent  $S$ .

L'expression explicite de  $S_t$  donnée auparavant est sous la probabilité réelle  $\mathbb{P}$ . Cependant nous travaillons en absence d'opportunité d'arbitrage ie il existe une probabilité risque neutre  $\mathbb{Q}$  tel que sous  $\mathbb{Q}$  le mouvement brownien s'écrit :  $W_t = B_t + \frac{\mu-r}{\sigma}t$ . Donc l'expression explicite du sous jacent si on dérive entre  $T$  et  $t$  devient :

$$S_T = S_t \exp \left[ \left( r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T - t) + \sigma (W_T - W_t) \right] \quad (1.7)$$

Maintenant que nous avons la solution explicite de  $S_t$ , nous remplaçons cela dans le prix d'un call, et nous déduisons la solution explicite.

$$\begin{aligned} C_t &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[ e^{-r(T-t)} (S_T - K)^+ | \mathcal{F}_t \right] \\ &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[ e^{-r(T-t)} \left( S_t \exp \left[ \left( r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T - t) + \sigma (W_T - W_t) \right] - K \right)^+ | \mathcal{F}_t \right] \\ &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[ \left( S_t \exp \left[ \left( -\frac{\sigma^2}{2} \right) (T - t) + \sigma (W_T - W_t) \right] - K e^{-r(T-t)} \right)^+ | \mathcal{F}_t \right] \\ &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[ \left( S_t \exp \left[ \left( -\frac{\sigma^2}{2} \right) (T - t) + \sigma (W_T - W_t) \right] - K e^{-r(T-t)} \right)^+ \right] \\ &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[ \left( S_t \exp \left[ \left( -\frac{\sigma^2}{2} \right) (T - t) + \sigma \sqrt{T-t} \left( \frac{W_T - W_t}{\sqrt{T-t}} \right) \right] - K e^{-r(T-t)} \right)^+ \right] \end{aligned}$$

Posons  $S_t = x$  et introduisons l'indicatrice de l'ensemble  $\epsilon$  tel que

$$\begin{aligned} \epsilon &= \left\{ x \left[ \left( -\frac{\sigma^2}{2} \right) (T - t) + \sigma \sqrt{T-t} \left( \frac{W_T - W_t}{\sqrt{T-t}} \right) \right] > K e^{-r(T-t)} \right\} \\ &= \left\{ \left( \frac{W_t - W_T}{\sqrt{T-t}} \right) < \frac{\ln(\frac{x}{K}) + (r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}} \right\} \end{aligned}$$

Le prix du call devient.

$$C_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[ x \exp \left[ \left( -\frac{\sigma^2}{2} \right) (T - t) + \sigma \sqrt{T-t} \left( \frac{W_T - W_t}{\sqrt{T-t}} \right) \right] \mathbb{1}_{\epsilon} \right] - K e^{-r(T-t)} \mathbb{Q}(\epsilon)$$

Nous allons trouver une probabilité équivalente  $\mathbb{Q}^*$  à  $\mathbb{Q}$  tel qu'à partir du théorème de Girsanov (cf. annexe B),  $W_t^* = W_t - \sigma t$ . L'ensemble  $\epsilon$  devient :

$$\epsilon = \left\{ \left( \frac{W_t^* - W_T^*}{\sqrt{T-t}} \right) < \frac{\ln(\frac{x}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}} \right\} \text{ Le prix du call de son côté est égale :}$$

$$C_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^*} \left[ \exp \left[ \frac{\sigma^2}{2}(T-t) + \sigma\sqrt{T-t} \left( \frac{W_T^* - W_t^*}{\sqrt{T-t}} \right) \right] \mathbb{1}_\epsilon \right] - Ke^{-r(T-t)} \mathbb{Q}(\epsilon)$$

D'autre part,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{Q}^*$  sont des probabilités équivalentes donc il existe une variable aléatoire  $Z_T$  tel que : (cf. annexe B)

$$\frac{d\mathbb{Q}^*}{d\mathbb{Q}} | \mathcal{F}_T = Z_T = \exp \left[ \sigma W_T - \frac{\sigma^2}{2} T \right] \text{ donc}$$

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[ \mathbb{1}_\epsilon \frac{Z_T}{Z_t} \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^*} \left[ \mathbb{1}_\epsilon \frac{1}{Z_t} \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^*} [\mathbb{1}_\epsilon] \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^*} \left[ \frac{1}{Z_t} \right] = \mathbb{Q}^*(\mathcal{E})$$

car  $\epsilon$  est indépendant de  $Z_t$ . Nous obtenons ainsi l'expression finale du prix du call.

$$C_t = S_t \mathbb{Q}^*(\epsilon) - Ke^{-r(T-t)} \mathbb{Q}(\epsilon) \quad (1.8)$$

$$C_t = S_t \mathcal{N}(d1) - Ke^{-r(T-t)} \mathcal{N}(d2) \quad (1.9)$$

avec  $d1 = \frac{\ln(\frac{x}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$  et  $d2 = d1 - \sigma\sqrt{T-t}$

Pour trouver le prix du put il suffit d'appliquer la relation de parité Call-Put (cf. annexe A) et remarquer que  $\mathcal{N}(x) + \mathcal{N}(-x) = 1$

$$P_t = Ke^{-r(T-t)} \mathcal{N}(-d2) - S_t \mathcal{N}(-d1) \quad (1.10)$$

### 1.4.2 Convergence du modèle binomial vers le modèle de Black & Scholes [1]

Pour démontrer la convergence du modèle binomial vers le modèle de Black & Scholes nous allons dans un premier temps déterminer la limite du modèle binomial.

#### 1.4.2.1 Limite du modèle binomial à plusieurs périodes

Pour déterminer la limite du modèle binomial à plusieurs périodes, nous allons poser  $t_N = T$ ,  $u = e^{\sigma\sqrt{\delta_t}}$ ,  $d = e^{-\sigma\sqrt{\delta_t}}$ ,  $R = e^{r\delta_t}$  et  $\delta_t = \frac{T}{N}$ .

Dans notre cas, nous savons que

$$S_T = S_0 \prod_{k=1}^N Y_k$$



Nous pouvons poser  $Y_k = e^{Z_k \sigma \sqrt{\delta_t}}$  avec les  $Z_k$  prenant deux valeurs -1 et 1.  $Z_k$  prend la valeur 1 avec la probabilité  $q$  et -1 avec la probabilité  $1-q$ .

$$S_T = S_0 \prod_{k=1}^N e^{Z_k \sigma \sqrt{\delta_t}} = S_0 e^{\sigma \sqrt{T} Z_N}$$

tel que  $Z_N = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^N Z_k$ .

Les  $Z_k$  suivent une loi de Bernoulli, donc  $Z_N$  suit une loi binomiale. De plus  $N$  tend vers l'infini donc nous pouvons approximer la loi binomiale  $\mathcal{B}(N, q)$  par une loi normale de  $\mathcal{N}(\sqrt{N}(2q-1), 4q(1-q))$ . Donc il nous reste à trouver une expression explicite de  $q$ . Nous allons utiliser le développement limité de la fonction exponentielle aux alentours de 0 car si  $N$  tend vers l'infini,  $\delta_t$  tend vers 0. ( $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ )

$$\begin{aligned} q &= \frac{R - d}{u - d} \\ &= \frac{e^{\sigma \sqrt{\delta_t}} - e^{\sigma \sqrt{\delta_t}}}{e^{\sigma \sqrt{\delta_t}} - e^{\sigma \sqrt{\delta_t}}} \\ q &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{\delta_t}}{2\sigma} \left( r - \frac{\sigma^2}{2} \right) + o(\delta_t) \end{aligned}$$

Maintenant nous pouvons calculer  $\mu_N$  et  $\sigma_N^2$  de la loi normale de  $Z_N$ .

$$\mu_N = \frac{\sqrt{T}}{\sigma} \left( r - \frac{\sigma^2}{2} \right) + o(\delta_t) \text{ et } \sigma_N^2 = 1 - \frac{\delta_t}{\sigma^2} \left( r - \frac{\sigma^2}{2} \right)^2 + o(\delta_t)$$

Maintenant que nous connaissons la loi de  $Z_N$  montrons que  $Z_N$  converge en loi vers une variable aléatoire  $Z$  tel que  $Z = Y + \frac{\sqrt{T}}{\sigma} \left( r - \frac{\sigma^2}{2} \right)$  où  $Y$  suit une loi normale centrée réduite. Pour cela il suffira de montrer que le moment de  $Z_N$  converge vers celui de  $Z$ .

$$\begin{aligned} M_{Z_N}(s) &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{s Z_N}] \\ &= e^{\mu_N s + \frac{\sigma_N^2}{2} s^2} \end{aligned}$$

$\lim_{N \rightarrow +\infty} M_{Z_N}(s) = e^{\frac{\sqrt{T}}{\sigma} s (r - \frac{\sigma^2}{2}) + \frac{1}{2} s^2}$  donc  $\lim_{N \rightarrow +\infty} M_{Z_N}(s) = M_Z(s)$  donc nous pouvons conclure que  $Z_N$  converge en loi vers  $Z$ .

Si nous posons

$$f(z) = (S_0 e^{\sigma \sqrt{T} z} - K)^+$$

alors :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} e^{-rT} \mathbb{E} [(S_T - K)^+] = \lim_{N \rightarrow +\infty} e^{-rT} \mathbb{E} [f(Z_N)] = e^{-rT} \mathbb{E} [f(Z)]$$

### 1.4.2.2 Convergence de la limite vers le modèle de Black & Scholes

A partir de la sous-section précédente, nous pouvons maintenant calculer le prix du call.

$$\begin{aligned} e^{-rT} \mathbb{E}(f(Z)) &= e^{-rT} \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right) \int_{-\infty}^{+\infty} \left( S_0 e^{\sigma\sqrt{T}z} - K \right)^+ e^{-\frac{(z - \frac{\sqrt{T}}{\sigma}(r - \frac{\sigma^2}{2}))^2}{2}} dz \\ &= e^{-rT} \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right) \int_{-\infty}^{+\infty} \left( S_0 e^{\sigma\sqrt{T}y} e^{T(r - \frac{\sigma^2}{2})} - K \right)^+ e^{-\frac{y^2}{2}} dy \end{aligned}$$

On peut vérifier que la quantité  $S_0 e^{\sigma\sqrt{T}y} e^{T(r - \frac{\sigma^2}{2})} > K$  si et seulement si  $y > -d_2$ . D'où

$$\begin{aligned} e^{-rT} \mathbb{E}(f(Z)) &= S_0 \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-d_2}^{+\infty} e^{\sigma\sqrt{T}y + T(r - \frac{\sigma^2}{2}) - \frac{y^2}{2}} dy \right) - e^{-rT} K \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-d_2}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \right) \\ &= S_0 \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{d_1}^{+\infty} e^{-\frac{s^2}{2}} dy \right) - e^{-rT} K \mathcal{N}(d_2) \end{aligned}$$

en faisant dans le second terme le changement de variable  $s = -y + \sigma\sqrt{T}$  pour lequel il est facile de voir que  $y \in [-d_2, +\infty[$  si et seulement si  $s \in [d_1, +\infty[$ . D'où la formule recherchée.

$$e^{-rT} \mathbb{E}(f(Z)) = S_0 \mathcal{N}(d_1) - e^{-rT} K \mathcal{N}(d_2)$$

Nous pouvons utiliser le même principe en prenant l'instant initial à  $t$  et trouver le prix du call à un instant  $t \geq 0$ . Pour trouver le put, il suffit d'utiliser la relation Call-Put(cf Annexe A).

## 1.5 Les grecques dans le cas du modèle de Black & Scholes

Les grecques sont des indicateurs qui nous permettent de comprendre comment le prix  $P$  d'une option change lorsque les variables changent.

### 1.5.1 Le delta :

Le delta est le plus important des grecques, elle mesure la variation du prix de l'option par rapport à la variation du prix du sous-jacent.

$$\delta = \frac{\partial P}{\partial S}$$

$$\delta_{C_T} = \mathcal{N}(d_1)$$

$$\delta_{P_T} = \mathcal{N}(d_1) - 1$$

### 1.5.2 Le gamma :

Le gamma mesure la variation du delta après une variation du sous-jacent.

$$\gamma_{C_T} = \gamma_{P_T} = \frac{\partial^2 P}{\partial S^2} = \frac{\mathcal{N}'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

Plus la durée d'une option est courte, plus le gamma est important.

### 1.5.3 Le véga :

Le véga d'une option correspond au taux de variation d'une option consécutive à une variation de la volatilité.

$$\nu_{C_T} = \nu_{P_T} = \frac{\partial P}{\partial \sigma} = S\sqrt{T}\mathcal{N}'(d_1)$$

### 1.5.4 Le theta :

Le theta représente combien de valeur l'option perd par jour. Ainsi plus l'échéance d'une option est proche, plus elle perdra de la valeur.

$$\theta = -\frac{\partial P}{\partial T}$$

$$\theta_{C_T} = \frac{S\mathcal{N}'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - re^{-rT}K\mathcal{N}(d_2)$$

$$\theta_{P_T} = \frac{S\mathcal{N}'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + re^{-rT}K\mathcal{N}(-d_2)$$

### 1.5.5 Le rhô :

Le rhô est le taux de variation du prix de l'option par rapport au taux d'intérêt.

$$\rho = \frac{\partial P}{\partial r}$$

$$\rho_{C_T} = KTe^{-rT}\mathcal{N}(d_2)$$

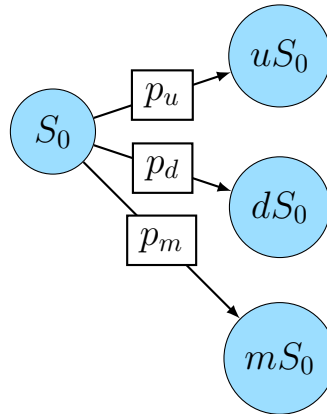
$$\rho_{P_T} = -KTe^{-rT}\mathcal{N}(-d_2)$$

## 1.6 Modèle trinomial

Dans le modèle trinomial, nous disposons de trois probabilités, ie à un instant  $t$ , notre actif peut évoluer dans trois sens. Nous allons commencer par le modèle trinomial à une période, et après s'il y'a possibilité, nous allons l'étendre sur  $n$  périodes.

### 1.6.1 Modèle trinomial à une période

Dans le modèle trinomial à une période, nous distinguons deux instants  $n=0$  et  $n=1$ . A l'instant  $n=1$ , nous supposons que soit le prix de l'actif risqué varie avec une probabilité  $p_u$ ,  $p_d$  ou  $p_m$ . De telle sorte que  $p_u + p_d + p_m = 1$  et  $d < m < u$ . Donc soit l'actif risqué descend, ou soit il monte ou il varie selon la valeur de  $m$ . De façon objective, à partir de ce modèle à partir d'un certain nombre d'inputs, nous aimerions déterminer le prix d'un produit dérivé à l'instant  $n=0$  et le capital initial ainsi que la quantité d'actif risqué qui nous permettrait à l'instant  $n=1$  d'avoir une rentabilité donnée.



Donc nous pouvons maintenant définir :

- $\Omega = \{w_u, w_d, w_m\}$  donc il y'a trois états de la nature possible.
- $\mathcal{F} = \{\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1\}$  avec  $\mathcal{F}_1 = \sigma(S_1)$
- $\mathbb{P}(w_u) = p_u$ ,  $\mathbb{P}(w_d) = p_d$  et  $\mathbb{P}(w_m) = p_m$
- $d < m < u$

### 1.6.1.1 Absence d'opportunité d'arbitrage

Dans le modèle binomial, il y'a AOA, si  $d < R < u$ . Maintenant, il y'a le paramètre  $m$  qui est apparu donc nous devons étudier  $m$  par rapport à  $R$ .

Supposons que  $m > R$

A partir d'un capital initial  $x=0$ , déterminons le capital à l'instant  $n=1$  si  $S_1 = mS_0$

$$X_1^{0,\Delta} = \Delta S_0(m - R) > 0$$

donc il y'a arbitrage.

En conclusion, nous pouvons dire que  $m \leq R$ .

### 1.6.1.2 Stratégie de portefeuille simple[3]

Nous allons déterminer une stratégie  $(x, \Delta)$  qui duplique tout produit dérivé  $C$ , afin de montrer que le marché est complet.

En effet, à l'instant  $n=1$  nous avons :

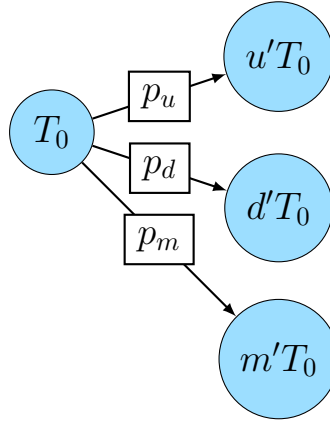
$$\begin{cases} C_1^u = \Delta u S_0 + (x - \Delta S_0) R = xR + (u - R)\Delta S_0 \\ C_1^d = \Delta d S_0 + (x - \Delta S_0) R = xR + (d - R)\Delta S_0 \\ C_1^m = \Delta m S_0 + (x - \Delta S_0) R = xR + (m - R)\Delta S_0 \end{cases}$$

Dans la suite, nous allons utiliser des écritures matricielles pour mieux comprendre la problématique. Le système précédent peut s'écrire.

$$\begin{pmatrix} C_1^u \\ C_1^d \\ C_1^m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & u - R \\ 1 & d - R \\ 1 & m - R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} xR \\ \Delta S_0 \end{pmatrix}$$

Ce système nous donne une infinité de solution car nous avons trois équations pour deux inconnus. Donc il existe plusieurs probabilités risque neutre qui rendent martingales les prix actualisés. **Le marché est alors incomplet.**

Nous avons besoin de travailler dans un marché complet, donc nous allons ajouter à notre portefeuille un autre actif tel que :



avec  $d' < m' < u'$  et  $m' \leq R$

Une quantité  $\Gamma$  est investit sur le deuxième actif donc une stratégie simple autofinancante est maintenant définie par  $(x, \Delta, \Gamma)$ . Le système d'équation devient.

$$\begin{pmatrix} C_1^u \\ C_1^d \\ C_1^m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & u - R & u' - R \\ 1 & d - R & d' - R \\ 1 & m - R & m' - R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} xR \\ \Delta S_0 \\ \Gamma T_0 \end{pmatrix}$$

Ce système admet une solution, si la matrice des coefficients est inversible. Donc nous allons calculer le déterminant.

$$\det = (m'd - md') + (mu' - m'u) + (ud' - u'd)$$

Donc pour  $(m'd - md') + (mu' - m'u) + (ud' - u'd) \neq 0$ , le système d'équations admet une unique solution donc le marché est complet et la stratégie est définie par :

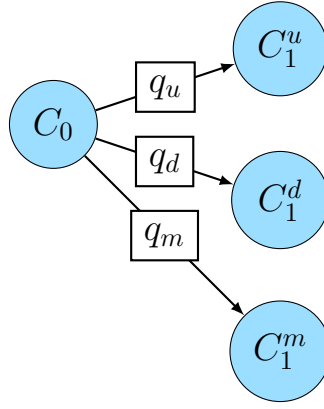
$$\begin{pmatrix} xR \\ \Delta S_0 \\ \Gamma T_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & u - R & u' - R \\ 1 & d - R & d' - R \\ 1 & m - R & m' - R \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} C_1^u \\ C_1^d \\ C_1^m \end{pmatrix}$$

De l'expression de  $xR$  nous pouvons déterminer les expressions  $q_u, q_d, q_m$  de la probabilité risque neutre.

### 1.6.1.3 Pricing d'un produit dérivé

Nous avons montrer auparavant que le marché est complet donc il existe une probabilité risque neutre unique  $\mathbb{Q}$  qui rend martingale tout prix actualisé.

Si  $C$  est un produit dérivé nous avons.



$$C_0 = \frac{1}{(1+r)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [C_1] \quad (1.11)$$

car  $\mathcal{F}_0$  n'apporte aucune information.

$$C_0 = \frac{1}{(1+r)} [q_u C_1^u + q_d C_1^d + (1 - q_u - q_d) C_1^m] \quad (1.12)$$

La résolution de l'équation matricielle précédente peut nous permettre de déterminer la probabilité  $\mathbb{Q}$ .

### 1.6.2 Modèle trinomial à plusieurs périodes

Nous avons ramené le modèle trinomial à une période à un problème semblable au modèle binomial à une période, donc nous pouvons généraliser les résultats sur  $N$  périodes en utilisant les mêmes principes que pour le modèle binomial à plusieurs périodes.

### 1.6.2.1 Stratégie de portefeuille simple

Nous travaillons dans un espace complet, donc le produit dérivé  $C$  est duplicable par une stratégie de portefeuille simple  $(x, \Delta, \Gamma)$ . Contrairement au modèle à une période, cette fois-ci  $\Delta, \Gamma$  sont des vecteurs de quantité.

Dans le modèle à une période nous avons vu que la capital initial  $x$  n'est autre que le prix du produit dérivé à l'instant  $t=0$  donc  $x$  s'écrit.

$$x = \frac{1}{(1+r)^N} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [C_T]$$

Maintenant il nous reste à déterminer les vecteur quantité en par l'expression suivante.

$$\begin{pmatrix} X_n^{(x, \Delta, \Gamma)} R \\ \Delta_n S_n \\ \Gamma_n T_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & u - R & u' - R \\ 1 & d - R & d' - R \\ 1 & m - R & m' - R \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} C_{n+1}^u \\ C_{n+1}^d \\ C_{n+1}^m \end{pmatrix}$$

### 1.6.2.2 Pricing d'un produit dérivé

Nous travaillons toujours en AOA, donc il existe une probabilité risque neutre  $\mathbb{Q}$  tel que tout flux actualisé soit une martingale.  $\mathbb{Q}$  défini dans le modèle à une période. Donc si nous considérons un produit dérivé  $C$  à chaque instant  $n$  nous pouvons écrire.

$$C_{t_n} = \frac{1}{(1+r)^{N-n}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [C_T | \mathcal{F}_{t_n}] \quad (1.13)$$

En particulier :

$$C_0 = \frac{1}{(1+r)^N} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [C_T] \quad (1.14)$$

### 1.6.2.3 Expression explicite du pricing des produits dérivés

Dans notre cas particulier, nous allons travailler dans un marché incomplet, pour faciliter les implémentations. Cependant nous allons ajouter quelques contraintes supplémentaires pour pouvoir déterminer une probabilité risque neutre  $\mathbb{Q}$  unique.

$$t_N = T, u = e^{\sigma\sqrt{2\delta_t}}, d = e^{-\sigma\sqrt{2\delta_t}}, R = e^{r\delta_t}, m = 1 \quad \text{et} \quad \delta_t = \frac{T}{N}$$

Avec ces conditions, le modèle trinomial respecte la structure ci-dessous.



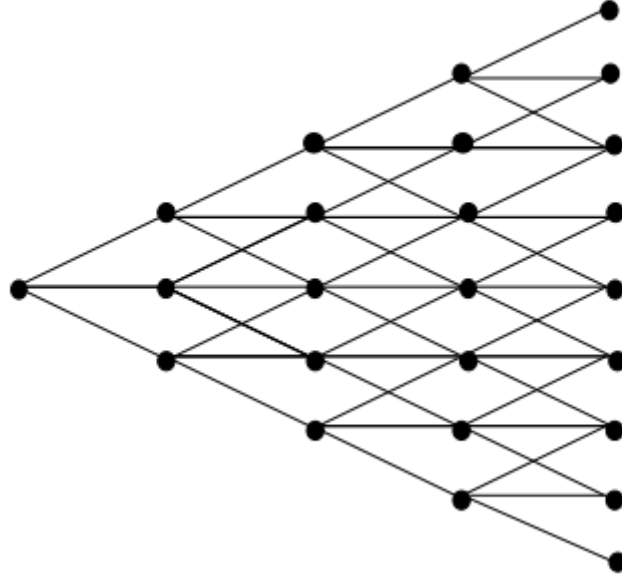


FIGURE 1.2 : Structure du modèle trinomial à n périodes

Nous savons que le prix actualisé est une martingale donc nous avons déjà deux équations qui sont :

$$\begin{cases} q_u + q_d + q_m = 1 \\ q_u u + q_d d + q_m = R \end{cases}$$

Donc nous avons trois inconnus pour deux équations donc il nous faut ajouter une équation supplémentaire. Pour cela nous allons introduire la variance conditionnelle de  $C_{t_{n+1}}$ .

En utilisant les propriétés de martingale de  $C_{t_{n+1}}$  et le développement limité, nous avons  $Var^{\mathbb{Q}} [C_{t_{n+1}}] = \sigma^2 \delta_t C_{t_n} \cdot [2]$

Avec cette nouvelle condition, notre nouveau système d'équation devient :

$$\begin{cases} q_u + q_d + q_m = 1 \\ q_u u + q_d d + q_m = R \\ q_u u^2 + q_d d^2 + q_m = \sigma^2 \delta_t + R^2 \end{cases}$$

Après résolution de ce système la probabilité risque neutre  $\mathbb{Q}$  est déterminée par :

$$\begin{aligned}
q_u &= \left( \frac{e^{\frac{r\Delta t}{2}} - e^{-\sigma\sqrt{\frac{\Delta t}{2}}}}{e^{\sigma\sqrt{\frac{\Delta t}{2}}} - e^{-\sigma\sqrt{\frac{\Delta t}{2}}}} \right)^2 \\
q_d &= \left( \frac{e^{\sigma\sqrt{\frac{\Delta t}{2}}} - e^{\frac{r\Delta t}{2}}}{e^{\sigma\sqrt{\frac{\Delta t}{2}}} - e^{-\sigma\sqrt{\frac{\Delta t}{2}}}} \right)^2 \\
q_m &= 1 - q_u - q_d
\end{aligned}$$

Avec l'expression du trinôme de Newton et en utilisant le double conditionnement par récurrence dans l'équation (1.14) nous pouvons facilement trouver une expression explicite du pricing d'un produit dérivé qui s'écrit sous la forme :

$$C_0 = \frac{1}{(1+r)^N} \sum_{N_u+N_d+N_m=N} f(u^{N_u} d^{N_d} S_0) \binom{n}{N_u, N_d, N_m} q_u^{N_u} q_d^{N_d} q_m^{N_m} \quad (1.15)$$

avec

$$\binom{n}{N_u, N_d, N_m} = \frac{n!}{N_u! \cdot N_d! \cdot N_m!}$$

## **Chapitre 2**

# **Application sous Python**

Dans la partie application, nous allons implémenter les modèles vus au chapitre 1 en plus de la simulation de Monte-Carlo en prenant comme étude de cas les options européennes. Le produit final est une interface qui nous permettra de déterminer pour chaque modèle le prix d'une option Call/Put à chaque instant.

## 2.1 Algorithme d'implémentation des modèles

Nous allons expliciter brièvement les algorithmes développés pour l'implémentation des modèles.

### 2.1.1 Modèle binomial et trinomial

Ces deux modèles suivent la même logique algorithmique.

- 
1. Récupération de  $n$  (nombre de périodes),  $T$ ,  $K$ ,  $\sigma$ ,  $S_0$ ,  $r$  et du type d'option.
  2. Calcul de  $\delta_t$ ,  $u$ ,  $d$ ,  $R$  et les probabilités risque neutre.
  3. Initialisation de deux matrices nulles de taille  $(n+1, n+1)$  pour le modèle binomial et de taille  $(n+1, 2n+1)$  pour le modèle trinomial. Ces deux matrices représentent les arbres de prix et de payoff à chaque période.
  4. Calcul des prix de chaque période.
  5. Calcul des payoff de chaque période à partir des formules explicites 1.6 et 1.15. Chaque noeud de l'arbre est considéré comme un noeud initial, donc le prix initial devient le prix de ce noeud.
  6. Calcul des prix de l'option de chaque période à partir de la matrice des payoff, en utilisant l'espérance et la combinaison des probabilités risque neutre.
- 

### 2.1.2 Modèle de Black-Scholes

L'algorithme de Black & Scholes est la plus facile car nous disposons de la formule explicite.

- 
1. Récupération de  $t$ ,  $T$ ,  $K$ ,  $\sigma$ ,  $S_0$ ,  $r$  et du type d'option.
  2. Calcul de  $d_1$  et  $d_2$ .
  3. Calcul des prix de l'option avec la formule explicite.
- 

### 2.1.3 Simulation de Monte-Carlo

La simulation de Monte-Carlo est particulièrement intéressante car le payoff d'une option s'exprime en espérance. De plus, nous connaissons l'expression explicite des prix de l'actif risqué à chaque instant.

---

1. Récupération de  $t$ ,  $T$ ,  $K$ ,  $\sigma$ ,  $S_0$ ,  $r$  et du type d'option.
  2. Fixation de  $n$  le nombre d'itérations.
  3. Initialisation d'un vecteur nul de taille  $n$ .
  4. Calcul des prix à l'instant  $t$   $n$  fois et stockage dans le vecteur.
  5. Calcul des  $S_t - K$  s'il s'agit d'un call et de  $K - S_t$  s'il s'agit d'un put pour tout le vecteur.
  6. Conditionnement pour remplacer par 0, les  $S_t - K$  ou les  $K - S_t$  négatifs.
  7. Le prix final est la moyenne du vecteur actualisé.
- 

## 2.2 Présentation de l'interface

### 2.2.1 Page d'accueil

Quand l'interface est lancée la première page se présente comme sur la figure ci-dessous.

Nous avons principalement cinq parties qui sont :

1. La saisie des paramètres

2. Le choix du modèle et l’affichage des prix de l’option
3. L’affichage des grecs
4. L’évolution des prix entre la date initiale et la maturité
5. Le graphique du prix du call ou du put et les arbres

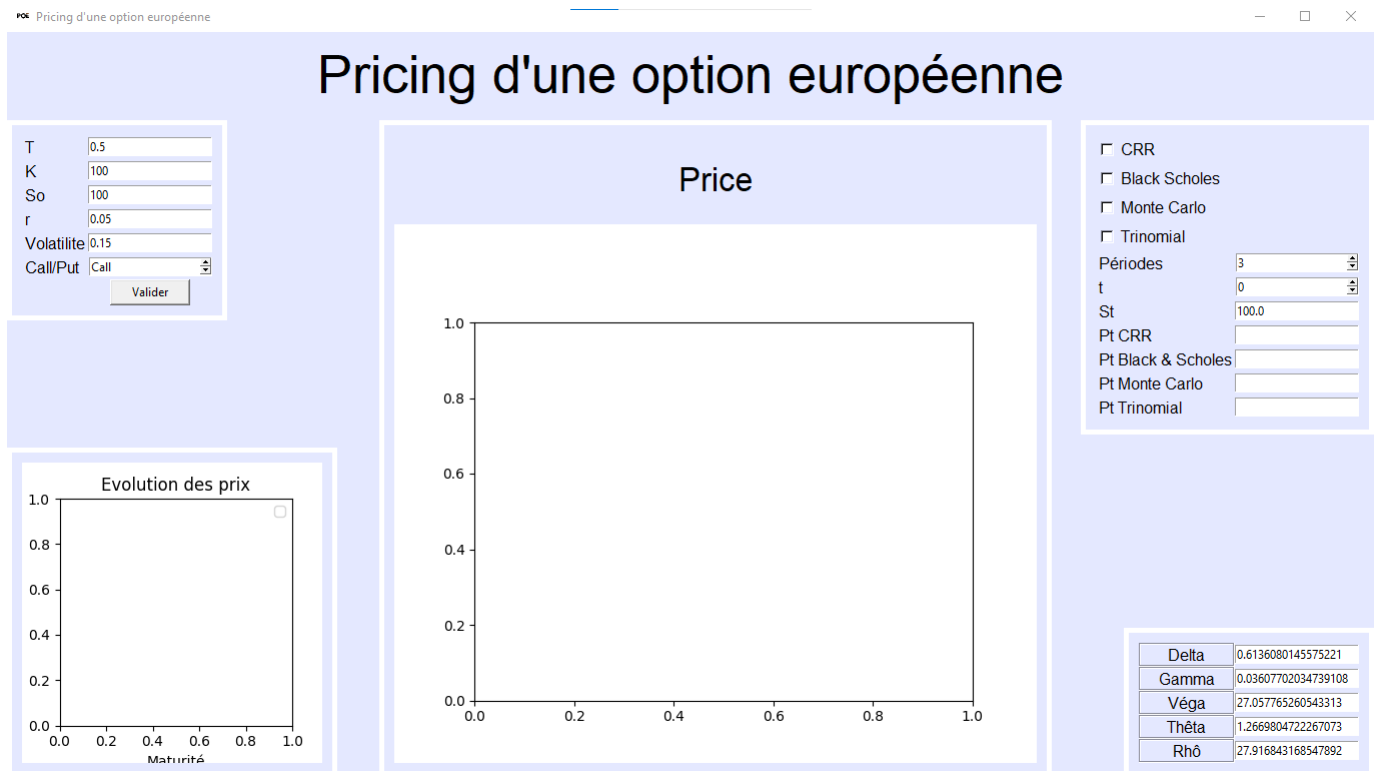


FIGURE 2.1 : Page d’accueil de l’interface

## 2.2.2 Validation des paramètres et affichage des cours

Quand l'utilisateur entre les paramètres, nous devons vérifier s'il y'a AOA, ou non. Même si ces conditions ne sont pas réunies, le cours calculé ou estimé avec la formule du mouvement brownien géométrique est affiché. Nous trouvons ci-dessous, l'exemple d'un cas où il y'a arbitrage.

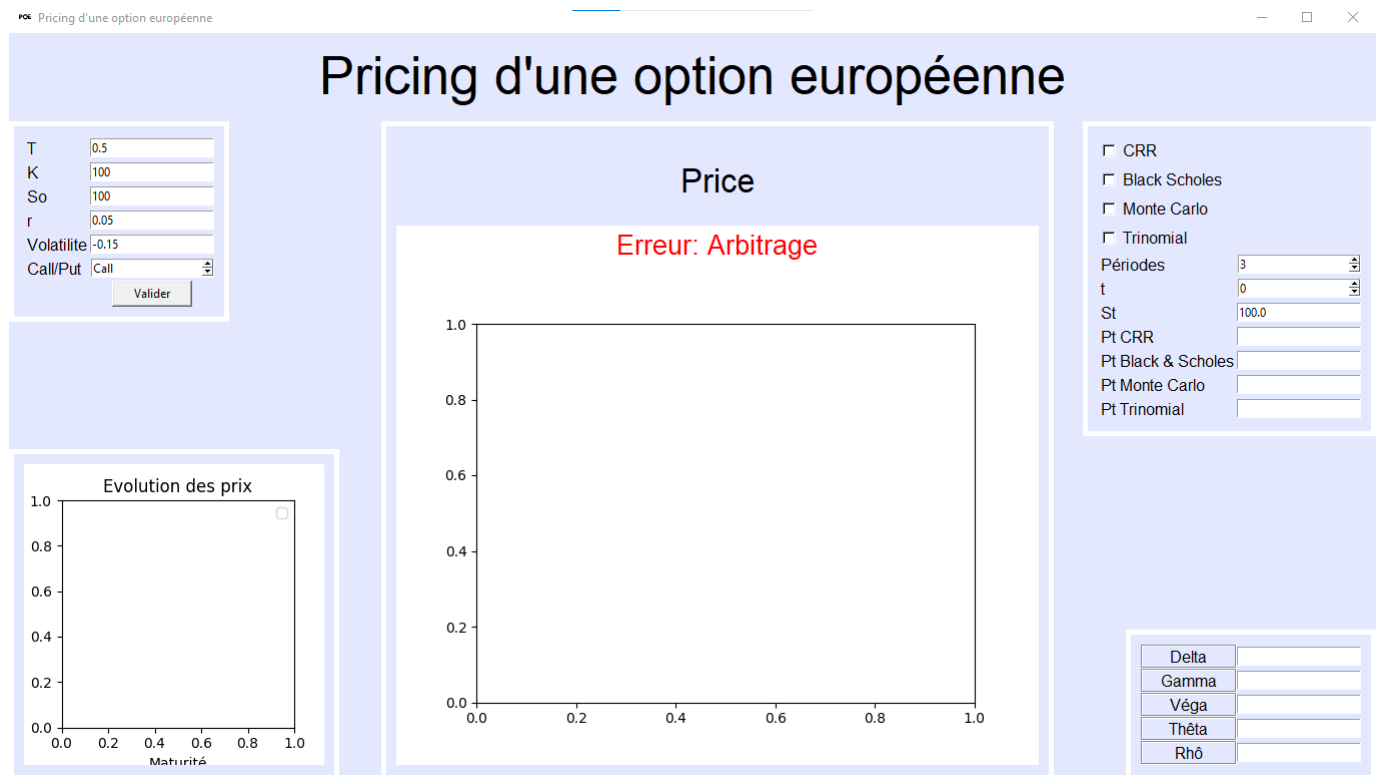


FIGURE 2.2 : Cas d'un arbitrage

### 2.2.3 Affichage des prix des options

A chaque fois que l'utilisateur choisit un modèle son prix ou l'arbre apparaît sur le graphique mais aussi pour  $t$  choisi. Par défaut  $t=0$ .

Nous allons travailler avec le cas particulier d'une option européenne de strike  $K=100$ , de prix à l'instant nul  $S_0=100$ , de maturité 6 mois qui est de 0.5 en années et de volatilité 0.25. Le taux sans risque est de 0.05.

#### 2.2.3.1 Call modèle CRR

Ce call est dupliqué par un portefeuille composé de 2.09 actifs risqués. Donc nous achetons à découvert.

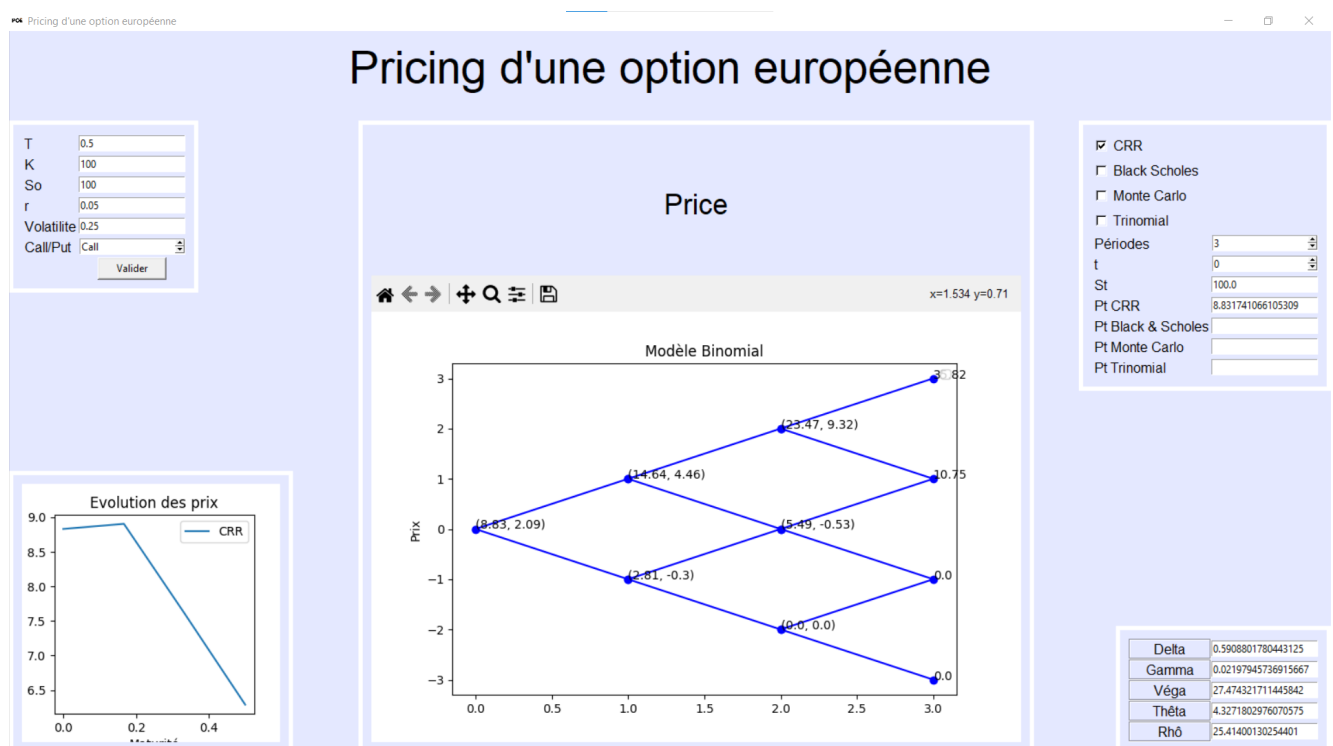


FIGURE 2.3 : Call modèle CRR





### 2.2.3.3 Call modèle Trinomial

Ce call est dupliqué par un portefeuille composé de 17.9 actifs risqués. Nous pouvons remarquer que la quantité à détenir est énormément supérieur à celle du modèle binomial.

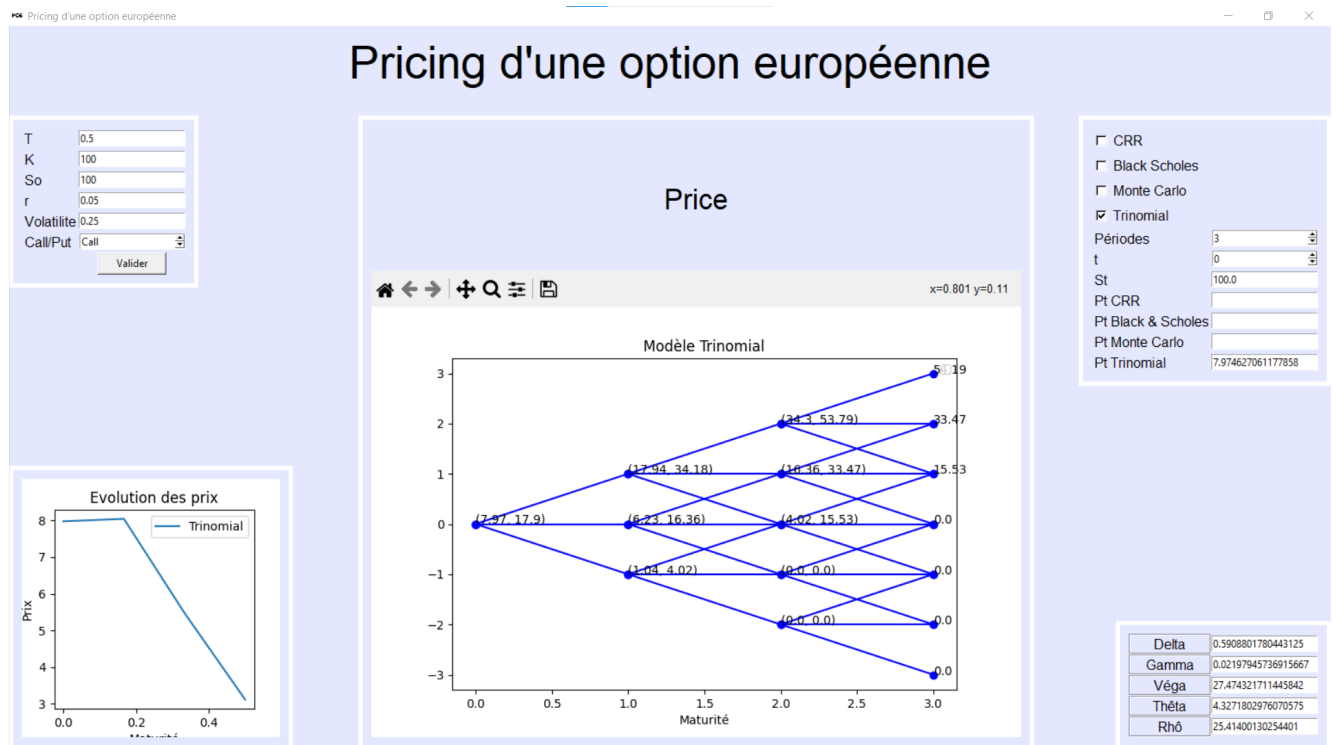
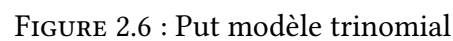


FIGURE 2.5 : Call modèle Trinomial

Ce Put est dupliqué par un portefeuille composé de 0.31 actifs risqués. Par contre pour le put la quantité à détenir est très inférieure à celle du modèle binomial.



#### 2.2.4.1 Comparaison de tous les modèles pour une faible volatilité et une maturité courte

Pricing d'une option européenne

T: 0.05  
K: 100  
So: 100  
r: 0.05  
Volatilité: 0.025  
Call/Put: Call

Price

Modèle Binomial

| t | S <sub>t</sub> | d(S <sub>t</sub> ) | q             |
|---|----------------|--------------------|---------------|
| 0 | 100            | -                  | -             |
| 1 | 103.8 (-0.7)   | 105.3 (-0.93)      | 0.73 (-1.17)  |
| 2 | 101.3 (-0.32)  | 102.0 (-0.5)       | 107.3 (-1.17) |
| 3 | 100.0 (0.0)    | 103.2 (-0.93)      | 105.3 (-0.93) |

Black & Scholes

Monte Carlo

Modèle Trinomial

| t | S <sub>t</sub> | d(S <sub>t</sub> ) | q             |
|---|----------------|--------------------|---------------|
| 0 | 100            | -                  | -             |
| 1 | 103.6 (0.58)   | 102.7 (0.54)       | 101.6 (0.46)  |
| 2 | 100.6 (0.16)   | 102.0 (0.0)        | 107.3 (-1.17) |
| 3 | 100.0 (0.0)    | 103.2 (-0.93)      | 105.3 (-0.93) |

Evolution des prix

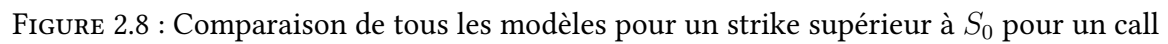
Modèles de prix

- CRR
- Black & Scholes
- Monte Carlo
- Trinomial

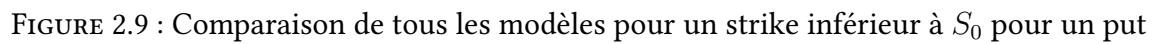
Delta: 0.6736479092501102  
Gamma: 0.6449277173747914  
Vega: 8.061596467184893  
Theta: -1.334365911532052  
Rho: 3.3497650283282754

35

Dans le cas d'un call, un strike trop élevé affaiblit le prix de l'option, car à la maturité il est probable que  $S_T$  soit plus faible.



C'est le même raisonnement pour le put, si  $K$  est trop petit, il est peu probable que  $S_T$  soit moins petit à la maturité.



A l'unanimité, tous les modèles confirment que plus la maturité est grande, plus l'option est chère.



#### 2.2.4.5 Comparaison de tous les modèles pour un taux d'intérêt élevé : Call

Pour un taux d'intérêt élevé, le prix du call augmente aussi, car le vendeur est en force.

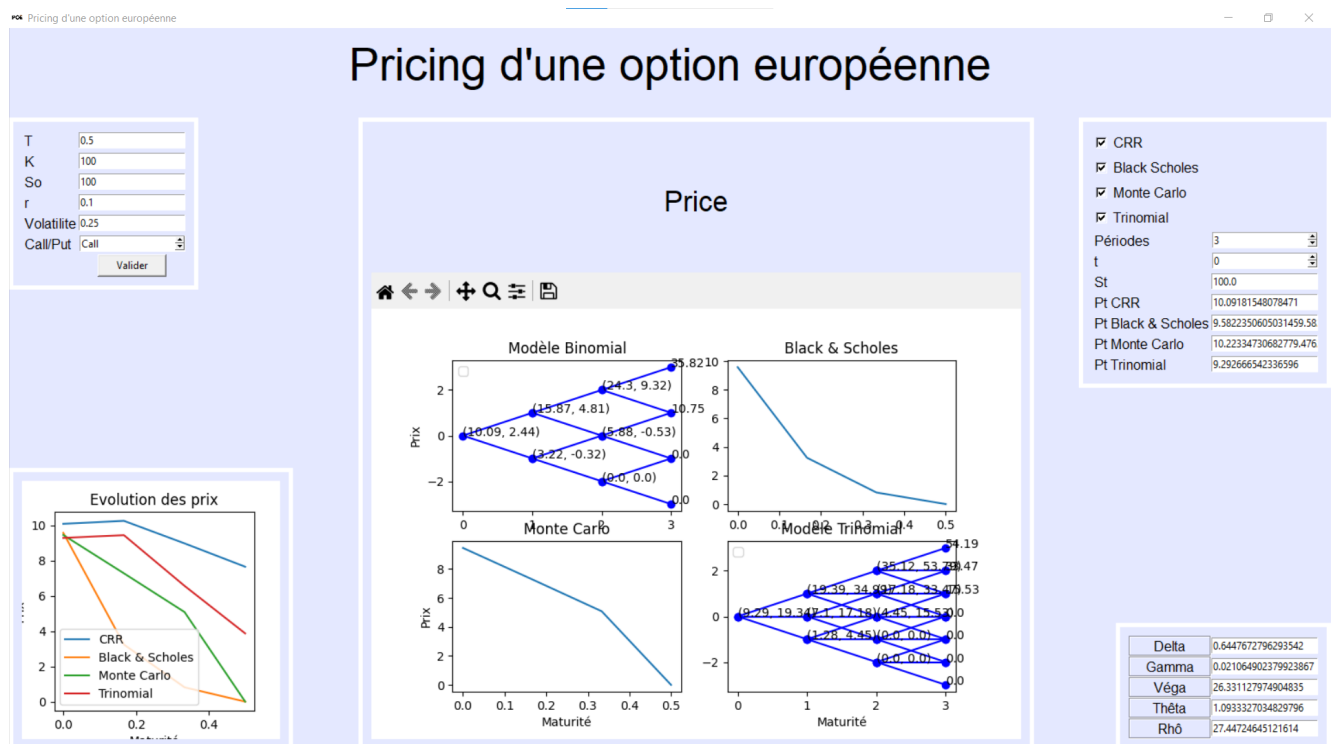


FIGURE 2.11 : Comparaison de tous les modèles pour un taux d'intérêt élevé : Call



#### 2.2.4.6 Comparaison de tous les modèles pour un taux d'intérêt élevé : Put

Pour un taux d'intérêt élevé, le prix du put diminue, car le vendeur n'a pas intérêt à vendre.

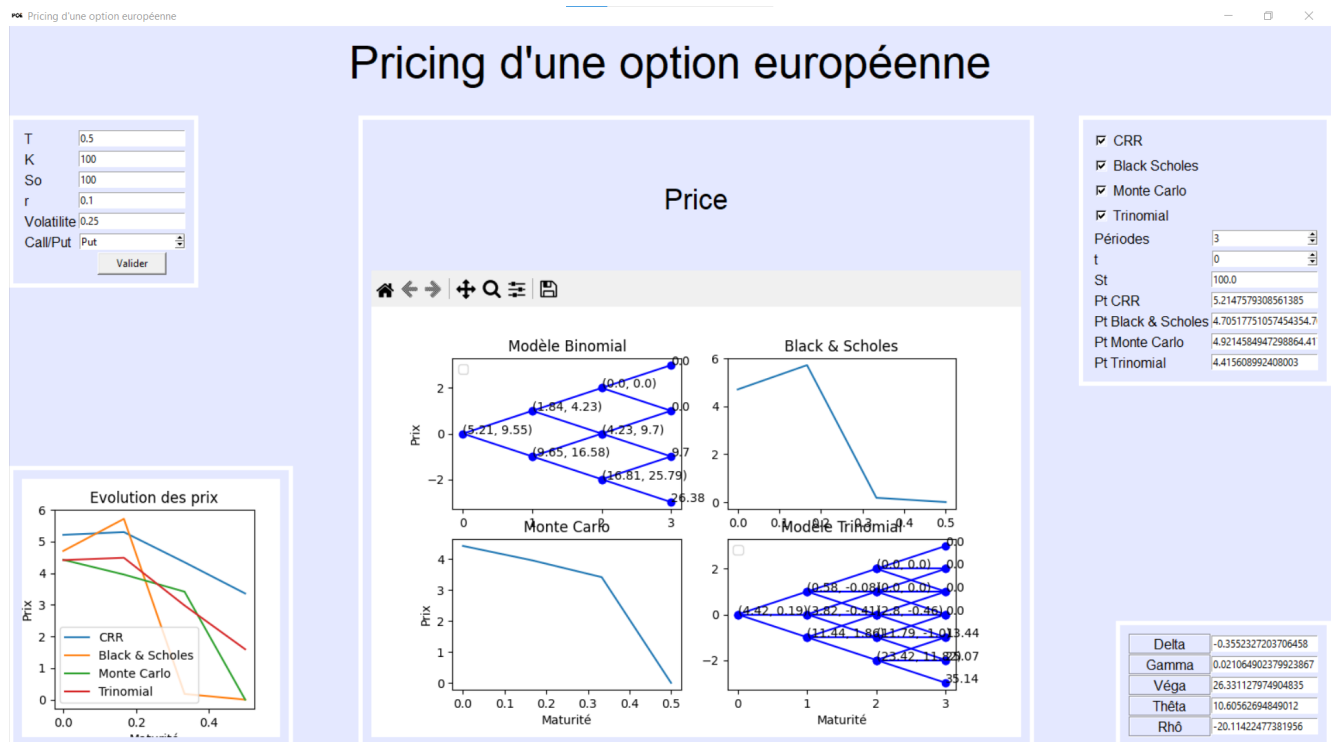


FIGURE 2.12 : Comparaison de tous les modèles pour un taux d'intérêt élevé : Put

## 2.3 Etude de la convergence du modèle binomial et trinomial vers le modèle de Black-Scholes

Dans la partie théorique, nous avons démontré que le modèle CRR converge vers le modèle de Black-Scholes pour des périodes très grandes. Après les différentes simulations, nous allons vérifier cela concrètement par un graphique par lequel nous déterminerons à partir de quel nombre  $n$  de périodes la convergence est effective. Dans cet exemple, la convergence augmente à partir de  $n=50$ .

Le modèle trinomial converge également vers le modèle de Black & Scholes et même plus rapidement que le modèle binomial. Cependant la convergence est plus parfaite dans le cas d'un Put.

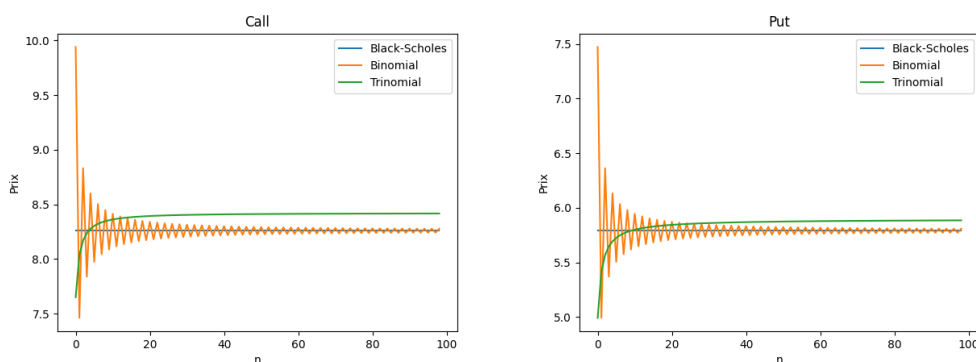


FIGURE 2.13 : Convergence du modèle binomial et trinomial vers le modèle de Black-Scholes

## 2.4 Etude du prix de l'option en fonction des paramètres $\sigma$ , $T$ , $r$ , et $K$

### 2.4.1 Etude des prix du Call et du Put en fonction de la volatilité

Nous pouvons remarquer qu'aussi bien le prix du Call que le prix du put augmente, quand la volatilité augmente. En effet, plus la volatilité augmente, plus l'option est ITM : "In the Money" ie le payoff est strictement supérieur à zéro.

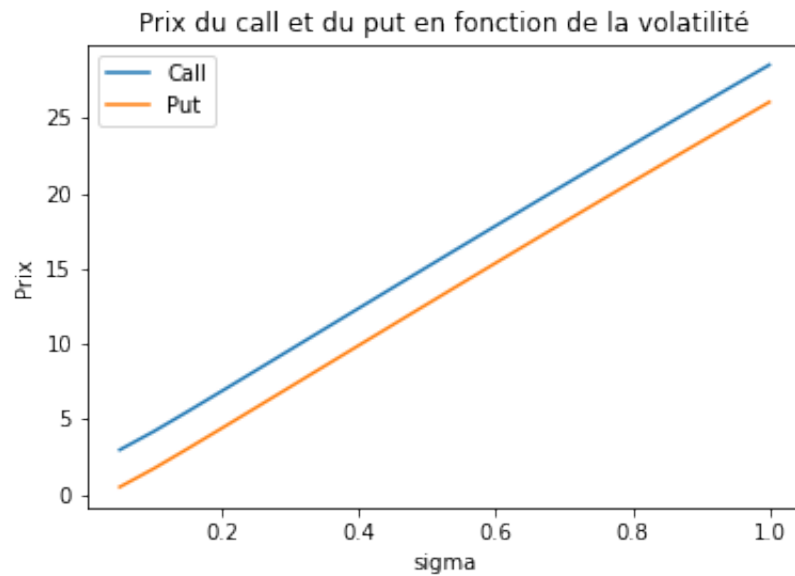


FIGURE 2.14 : Variation du prix du Call et du Put en fonction de la volatilité

### 2.4.2 Etude des prix du Call et du Put en fonction de la maturité

Le prix du Call et du Put augmente quand la maturité augmente aussi. Particulièrement le prix du Call évolue plus vite tandis que le prix du put entame une stabilité.

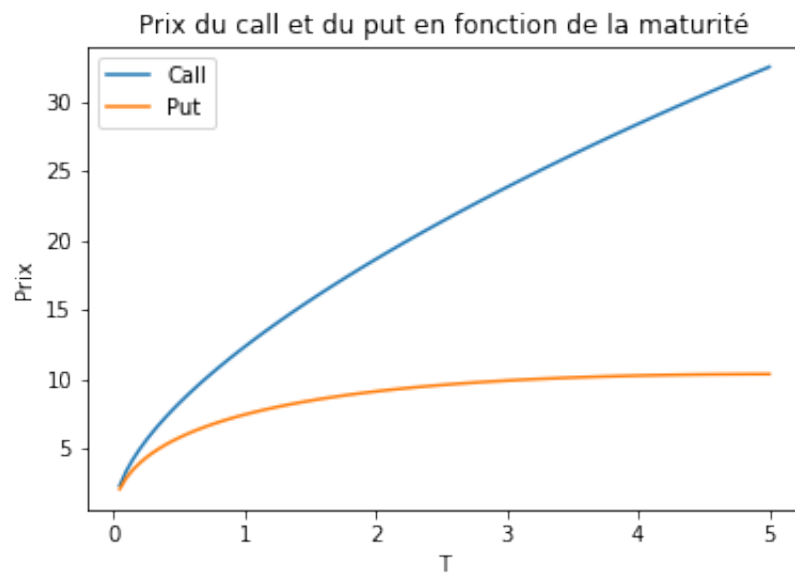


FIGURE 2.15 : Variation du prix du Call et du Put en fonction de la maturité

### 2.4.3 Etude des prix du Call et du Put en fonction du Strike

Contrairement aux deux paramètres précédents, les prix du Call et du Put varient de façon inverse par rapport au Strike. En effet, le Call est une fonction décroissante du Strike, tandis que le Put est une fonction croissante du Strike.

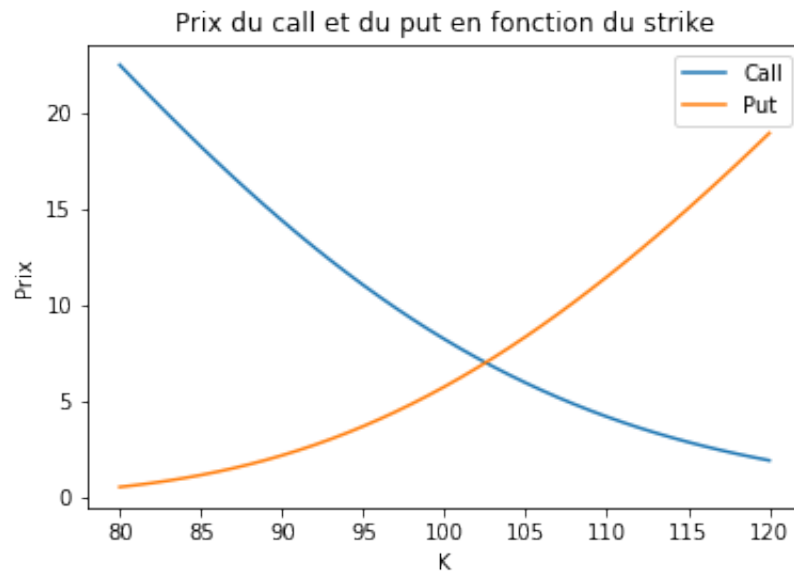


FIGURE 2.16 : Variation du prix du Call et du Put en fonction du Strike

### 2.4.4 Etude des prix du Call et du Put en fonction du taux sans risque

Les prix du Call et du Put varient de façon inverse en fonction du taux sans risque. Le Call est une fonction croissante du taux sans risque, tandis que le Put est une fonction décroissante du taux sans risque.

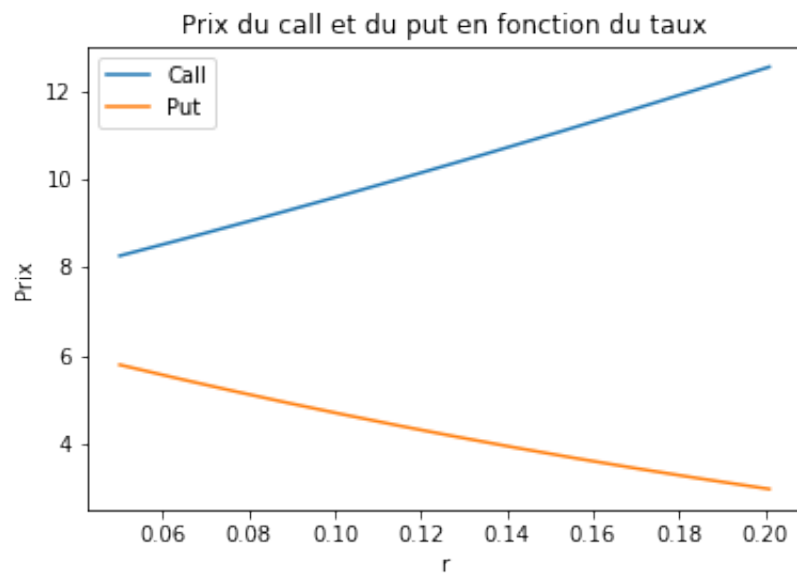


FIGURE 2.17 : Variation du prix du Call et du Put en fonction du taux sans risque

## Conclusion

Dans ce projet, nous avons parcouru théoriquement trois modèles qui sont le modèle binomial, le modèle trinomial et le modèle de Black & Scholes. En ce qui concerne l'application, nous avons ajouté un autre modèle qui est la simulation de Monte-Carlo.

La comparaison entre le modèle binomial et le modèle trinomial nous permet de dire que le modèle trinomial sous estime aussi bien le prix du call, que le prix du put par rapport au modèle binomial pour des nombres de périodes faibles. Cependant lorsque  $N$  devient très important le modèle trinomial surestime le prix des options.

D'un autre côté, nous pouvons aussi déduire que le modèle le plus volatile parmi les quatre implémentés est celui de Black & Scholes. En effet, la formule explicite de ce dernier dépend fortement de la prévision du cours qui suit un mouvement brownien géométrique. Donc plus le sous-jacent est volatile, plus le modèle l'est.

Cependant nous pouvons remarquer, que la simulation de Monte Carlo est beaucoup plus stable que les autres modèles car il garde la même évolution. En effet, la simulation ne dépend ni du nombre de périodes, ni de la volatilité du prix de l'actif risqué, car l'effet des grands nombres atténuent la volatilité.

En ce qui concerne, la convergence du modèle CRR vers le modèle de Black & Scholes pour un nombre de périodes élevés, l'application nous permet d'affirmer que cette proposition est bel et bien vérifiée. Mais l'utilisation du modèle CRR avec de grandes périodes n'est pas optimale car l'algorithme comprend beaucoup de boucles.

Enfin le modèle trinomial utilisé, en plus de recourir à beaucoup de conditions sous-estime ou sur-estime le pricing, donc c'est un modèle à améliorer. Cependant, c'est un modèle assez intéressant dans le cas où nous disposons de deux actifs risqués sur le marché. Cela introduirait la notion de diversification de portefeuille et de gestion de risque. En outre, Le résultat comparatif avec le modèle binomial appuie l'expression explicite (1.15) trouvée. La question qui se pose maintenant est si cette expression aurait une formule équivalente dans un marché complet ?

## ***Annexes***

# Annexe A

## Les options

### A.1 Définition et caractéristiques

Une option est un contrat qui donne à son détenteur le droit (et non l'obligation) d'acheter ou de vendre à un cours donné et durant une période donnée l'actif sous-jacent sur lequel est basé ce produit dérivé, moyennant une prime. On distingue les options d'achat appelées Call et les options de vente appelées Put.

#### Caractéristiques d'une option :

1. La présence de deux parties : un vendeur et un acheteur
2. Un call ou un put
3. Une période d'exercice ou date d'exercice
4. Un Strike ou prix d'exercice
5. Une prime
6. Une quantité donnée du sous-jacent
7. Un mode de règlement fixé d'avance

#### A.1.1 Fonctionnement

Pour comprendre le fonctionnement d'une option, nous allons prendre un exemple concret.

Le Sous-jacent ici c'est le blé, le détenteur paie une prime de 5€ pour acheter une option d'achat sur le blé au cours de 85€. Si à l'échéance le cours du blé est de 100€, le détenteur va exercer son droit donc va gagner 10€. Par contre si à l'échéance le cours du blé est de 75€, le détenteur va préférer acheter sur le marché directement.



## A.2 Les types d'options :

Il existe plusieurs critères pour classer les options.

Le premier critère nous permet de classer les options en option d'achat et option de vente. C'est le basique.

Le deuxième critère provient du moment où le détenteur peut exercer son droit. Ainsi nous avons les options européennes où le détenteur ne peut exercer son droit qu'à la maturité. Et d'un autre côté les options américaines où le détenteur peut exercer son droit à n'importe quel moment au cours de la validité du contrat.

Le dernier relève de la complexité des caractéristiques de l'option. Les options classiques ou vanilles ont des caractéristiques relativement simples. Nous pouvons aussi parler d'options standards car généralement elles sont directement cotées sur le marché. En outre, les options exotiques sont plus compliquées en raison de la modification des caractéristiques standards d'une option. Ces modifications ajoutent une certaine difficulté au pricing de ces dernières en plus du fait que les prix ne sont pas directement disponibles sur le marché.

## A.3 Pricing d'une option européenne

Ces options sont relativement à un prix abordable car elles confèrent moins de liberté au détenteur. Cependant pricer une option reste un vrai défi. En effet, le vendeur de l'option essaye de minimiser sa perte tandis que l'acheteur essaye de maximiser son gain. D'autre part, le détenteur de l'option pourrait vouloir la vendre à une date ultérieure, alors à quel prix la vendre ?

Le prix théorique d'une option est son pay-off qui est :

$$(S_T - K)^+ = \max(S_T - K, 0) \quad (\text{A.1})$$

s'il s'agit d'un call.

$$(K - S_T)^+ = \max(K - S_T, 0) \quad (\text{A.2})$$

s'il s'agit d'un put.

Avec  $S_T$  le cours du sous-jacent à la maturité et  $K$  le strike ou prix d'exercice.

En effet, Pour un call, si  $S_T < K$ , le détenteur de l'option ne va pas exercer son droit ce qui explique le 0 du max, dans le cas contraire il exercera et aura un gain correspondant à la différence entre  $S_T$  et  $K$ . Vice-versa pour le put.

$S_T$  étant un prix futur, pour obtenir le prix réel de notre option on l'actualise par le taux d'innérêt sans risque et cela devient :

$$\text{Call : } C_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-\int_t^T r_s ds} (S_T - K)^+] \quad (\text{A.3})$$

$$\text{Put : } P_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-\int_t^T r_s ds} (K - S_T)^+] \quad (\text{A.4})$$

avec  $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}$  l'espérance conditionnelle sous la probabilités risques neutres  $\mathbb{Q}$ .

Cependant,  $S_T$  est inconnu. Pour résoudre ce problème il y'a des modèles tels que le modèle binomial de Cox-Ross-Rubenstein et le modèle de Black & Scholes.

## A.4 Parité Call et Put

La parité Call et Put est une relation entre le prix d'une option Call européenne et d'une option Put européenne ayant le même Strike et la même échéance. On a l'égalité suivante en absence d'arbitrage :

$$P_t + S_t = C_t + B(t, T) * K \quad (\text{A.5})$$

avec  $B_{(t,T)}$  la valeur de l'obligation d'échéance  $T$ .

Cette équation, nous permet de déterminer un des termes si les trois autres sont connus.

# Annexe B

## Probabilité risque neutre[4]

### B.1 Généralités sur la construction d'une mesure

Pour construire de nouvelles mesures de probabilité sur l'espace probabilisable  $(\Omega, \mathcal{F})$  lorsque nous avons déjà une mesure de probabilité  $\mathbb{P}$  existant sur cet espace, on utilise la définition suivante : ✓ Soit  $Z$ , une variable aléatoire construite sur l'espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  telle que

$$\forall \omega \in \Omega, Z(\omega) \geq 0 \text{ et } E^{\mathbb{P}}[Z] = 1.$$

✓ Pour tout événement  $A \in \mathcal{F}$ , posons

$$Q(A) = E^{\mathbb{P}}[Z1_A].$$

✓ Alors  $Q$  est une mesure de probabilité sur  $(\Omega, \mathcal{F})$ .

**Définition de deux probabilités équivalentes :** Deux mesures de probabilité  $\mathbb{P}$  et  $Q$  construites sur le même espace probabilisable  $(\Omega, \mathcal{F})$  sont dites équivalentes si elles ont le même ensemble d'événements impossibles, c'est-à-dire que

$$\mathbb{P}(A) = 0 \Leftrightarrow Q(A) = 0, A \in \mathcal{F}.$$

### B.2 Théorème de Radon-Nikodym

Les généralités vues auparavant ne donnent aucune garantie de l'existence de la variable  $Z$ . Le théorème de Radon-Nikodym vient résoudre ce problème.

**Théorème B.2.1 (Théorème de Radon-Nikodym)** *Étant donné deux mesures de probabilité équivalentes  $\mathbb{P}$  et  $Q$  construites sur l'espace probabilisable  $(\Omega, \mathcal{F})$ , il existe une variable aléatoire  $Z$  à valeurs positives telle que*

$$Q(A) = E^{\mathbb{P}}[Z1_A]$$

Cette variable aléatoire  $Z$  est souvent notée  $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}$ .

### B.3 Théorème de Cameron-Martin-Girsanov

L'existence de la variable  $Z$  établie par Randon-Nikodym ne nous donne pas toujours l'expression explicite de la v.a  $Z$ . C'est ainsi que le théorème de Girsanov vient nous éclairer.

**Théorème B.3.1 (Théorème de Cameron-Martin-Girsanov)** Soit  $\theta_t = \{\theta_t : t \in [0, T]\}$ , un processus  $\{\mathcal{F}_t\}$ -mesurable tel que

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}} \left[ \exp \left( \frac{1}{2} \int_0^T \theta_t^2 dt \right) \right] < \infty (\text{condition de Novikov})$$

Il existe une mesure  $\mathbb{Q}$  sur  $(\Omega, \mathcal{F})$  telle que :

(i)  $\mathbb{Q}$  est équivalente à  $\mathbb{P}$

(ii)  $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = \exp \left[ \int_0^T \theta_t dW_t^{\mathbb{P}} - \frac{1}{2} \int_0^T \theta_t^2 dt \right]$

(iii) Le processus  $W^{\mathbb{Q}} = \{W_t^{\mathbb{Q}} : t \in [0, T]\}$  défini par  $W_t^{\mathbb{Q}} = W_t^{\mathbb{P}} - \int_0^t \theta_s ds$  est un  $(\{\mathcal{F}_t\}, \mathbb{Q})$ -mouvement brownien.

# Webographie

- [1] *Convergence CRR vers Black-Scholes*. URL : <https://math.unice.fr/~diener/L3MASS08/chap8.pdf> (visité le 22/10/2022).
- [2] *Détermination de la probabilité risque neutre du modèle trinomial*. URL : [https://warwick.ac.uk/fac/sci/math/people/staff/oleg\\_zaboronski/fm/trinomial\\_tree\\_2009.pdf](https://warwick.ac.uk/fac/sci/math/people/staff/oleg_zaboronski/fm/trinomial_tree_2009.pdf) (visité le 27/10/2022).
- [3] *Marché complet, incomplet modèle trinomial*. URL : <https://www.math.lmu.de/~triay/docs/mathfirapport.pdf> (visité le 22/10/2022).
- [4] *Théorème de Girsanov*. URL : [http://neumann.hec.ca/~p240/c8064604/theme\\_4/12Girsanov.pdf](http://neumann.hec.ca/~p240/c8064604/theme_4/12Girsanov.pdf) (visité le 05/08/2022).